

第 11 章 高空风的测量

11.1 测风方法与气球运动

三类途径

- **跟踪示踪物**：观测自由气球的空间位置，由位移与时间求风。前提是示踪物水平运动能较好地跟随空气。
- **平台直接测量**：在气象塔、系留平台或飞行器上装测风仪，须消除平台自身运动和扰流。
- **波与大气相互作用**：由电磁波或声波散射的多普勒频移得到径向速度，再结合观测几何反演风场。

气球为何上升

设气球体积 V_b ，环境与球内气体密度为 ρ_a, ρ_g ，球皮及载荷总质量为 m ，净静升力

$$F = [(\rho_a - \rho_g)V_b - m]g.$$

上升中受到相对气流阻力，达到近终端状态时

$$F \simeq \frac{1}{2}C_D\rho_a A_b w_r^2, \quad w_b = w_r + w_a.$$

A_b 为迎风投影面积， w_r 为相对空气升速， w_a 为空气垂直速度， w_b 才是相对地面的升速。

性质 11.1: 定速上升只是近似

气球膨胀、密度与阻力系数变化、降水附着以及垂直气流都会改变升速。若净升力近似不变，球形气球满足 $V_b \propto \rho_a^{-1}$ 且 C_D 不变，则 $A_b \propto \rho_a^{-2/3}$ ，从而 $w_r \propto \rho_a^{-1/6}$ ，随高度上升可缓慢增大。

气球还可能摆动或绕载荷运动；若时间间隔太短，测得的位移不一定代表所需尺度的平均风。

11.2 单经纬仪与双经纬仪测风

坐标约定与位置计算

取东、北、上为 x, y, z 正方向, 观测仰角为 β 、方位角 α 从北顺时针计, 气球高出仪器 H 。水平距离 $L = H \cot \beta$, 因此

方程 11.1: 角度与高度定位

$$x = H \cot \beta \sin \alpha, \quad y = H \cot \beta \cos \alpha, \quad z = H.$$

连续两个时刻 t_1, t_2 的层平均速度为

$$v_E = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}, \quad v_N = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}.$$

先求运动分量, 再按第八章来向约定求风向; 不要把气球运动去向直接报作气象风向。

单经纬仪

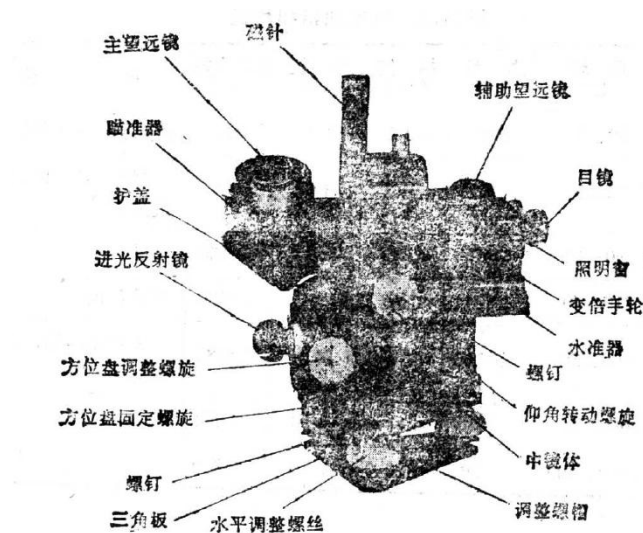


图11.4 CFJ-1型测风经纬仪

图 11.1: 测风经纬仪的望远镜、测角与调平机构 (教材第 293 页)

一台仪器测 α, β , 另需高度。若采用假定升速 w_0 , 则 $H = w_0 t$; 若有同步探空高度, 也可配合使用。

- 经纬仪要调平、定向, 核对望远镜与角度零点, 准确记录时刻。
- 单台纯测角本身不能同时唯一确定斜距; 高度来自额外假设或资料。
- 气球进入云中、光照不足或距离过远会丢失目标; 低仰角时定位对角度误差十分敏感。

双经纬仪：两条视线交会

两站位置已知、基线确定，在同一时刻分别测气球方向。每站给出一条空间射线，交点即气球位置，不需假定升速。

设两站位置为 $\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_B$ ，指向气球的单位向量为 $\mathbf{n}_A, \mathbf{n}_B$ ，则

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_A + s_A \mathbf{n}_A = \mathbf{r}_B + s_B \mathbf{n}_B.$$

方向向量可由 $(\cos \beta \sin \alpha, \cos \beta \cos \alpha, \sin \beta)$ 得到。实际视线因观测误差可能不相交，可由最接近的两点估计位置。

- 两站必须同步、统一坐标和方位基准；时差会使两条视线指向不同位置。
- 交会角太小，定位不稳定；基线并非越长越好，还要保证同时可见和良好几何。
- 多时刻定位后仍由位移求风，报告的是相应气层和时段的平均。

11.3 无线电与多普勒测风

无线电定向与雷达定位

无线电定向跟踪球载发射机，获得方位与仰角，**还需高度资料**。雷达定位除测角外还测斜距，可跟踪反射目标或球载回答器。

$$R = \frac{c}{2}(\Delta t - \tau_r), \quad x = R \cos \beta \sin \alpha, \quad y = R \cos \beta \cos \alpha, \quad z = R \sin \beta.$$

Δt 为往返时延， τ_r 为回答器等附加时延；被动反射目标没有该回答器延时项。 c 为传播速度，测得位置须相对雷达所在地正确换算。

自动测角可利用波束不同指向时回波强度的不平衡产生误差信号，伺服系统据此跟踪目标。天线指向零点、波束形状、地物干扰与信号强度都影响定位。

无线电导航测风的几何思想

由已知发射台信号测传播时间差，可得距离差；两台确定一条双曲位置线，多组信号与高度约束确定位置，再由位置变化求风。教材中的罗兰、奥米伽等系统用于理解此类定位原理，**属于教材年代的技术实例**。

多普勒效应：先得到径向速度

令 v_r 以**远离雷达**为正。单基地雷达的发射波与散射回波经历双程多普勒效应，在 $|v_r| \ll c$ 时

方程 11.2: 频移与径向投影

$$f_D = f_{\text{received}} - f_{\text{transmitted}} = -\frac{2v_r}{\lambda},$$

$$v_r = v_E \cos \beta \sin \alpha + v_N \cos \beta \cos \alpha + w \sin \beta.$$

λ 为波长， w 为散射体向上速度。若仪器采用朝向雷达为正的约定，速度符号相反。

- 单束只给一个投影，不能唯一恢复三维风；需多方位、多仰角及一定空间均匀性假设。
- 在水平风近均匀、固定仰角扫描时， v_r 随方位角的正弦、余弦项决定水平风分量，常数项与垂直速度有关。
- 降水粒子的垂直运动含终端落速，不能无条件把它当空气垂直速度。波束越倾斜，垂直分量影响越需明确。

11.4 误差传播与资料代表性

低仰角为何不利

对 $L = H \cot \beta$ 微分：

$$\delta L = \cot \beta \delta H - H \csc^2 \beta \delta \beta, \quad \delta s_{\perp} \simeq L \delta \alpha.$$

角误差用弧度。仰角小时， $\cot \beta$ 与 $\csc^2 \beta$ 很大；同样高度、测角误差引起的水平误差更大。

位置差分会放大噪声

若两时刻同一分量位置误差独立、标准差均为 σ_x ，则

$$\sigma_v \simeq \frac{\sqrt{2}\sigma_x}{\Delta t}.$$

延长间隔能降低随机差分噪声，但会抹平垂直细结构；相关误差必须保留协方差项，不能机械套用 $\sqrt{2}$ 。

性质 11.2: 不同误差的影响不同

- 恒定方位零偏主要旋转风矢量；纯整体旋转不会改变风速大小。
- 高度误差既影响由角度推算的位置，也可能把风资料分配到错误高度层。
- 时钟偏差、双站不同步、气球摆动属于不同环节，不能都归入测角误差。
- 远距离低仰角观测还需考虑地球曲率与大气折射，平面直线几何存在适用范围。

一条探空曲线代表什么

气球随风漂移，上升期间大气也在演变；所得廓线是沿气球轨迹、跨一定时间的采样，不是测站正上方同一时刻的严格垂直剖面。层结突变、急流及局地天气下需特别注意这一差别。